

技术平台构筑核心壁垒，前后端赋能小分子药物研发

皓元医药（688131.SH）首次覆盖报告

证券研究报告

2021年09月07日

● 核心结论

专注小分子合成，业绩快速增长。公司业务包括分子砌块和工具化合物，以及原料药和中间体CDMO。公司创始人团队具有化学背景，高度重视研发，已构建高活性原料药开发平台、多手性复杂药物技术平台等六大核心技术平台。2013-2020年营业收入CAGR达40.55%，归母净利润CAGR达77.39%。

分子砌块和工具化合物：品牌效应逐步显现，业绩增长迅速。公司以销售高附加值的工具化合物为主，2020年分子砌块销售收入占比为12.8%，工具化合物销售占比则高达37.1%。工具化合物毛利率超过80%，拉动公司整体毛利率维持在较高水平（55%左右）。从市场格局上看，国内分子砌块和工具化合物起步较晚，国内单个厂商全球市占率不到1%，仍处于产品线不断拓展阶段，发展空间巨大。公司分子砌块和工具化合物处于国内同行业较高水平，凭借较强的研发能力和丰富的产品种类，已形成相当规模的海内外客户群体。

原料药和中间体：重点布局高难度原料药，CDMO产能扩充驱动力强。原料药和中间体可分为特色原料药业务和创新药CDMO业务。在高难度原料药领域，公司已经完成包括艾日布林、曲贝替定、巴洛沙韦等业内公认制备难度较大的原料药的攻克，已通过技术授权实现收入并保留了药品上市后的销售分成权利。创新药CDMO方面，公司早期CDMO项目储备丰富，临床前及临床I期的订单占比达85.5%。公司在ADC和PROTAC药物领域技术储备充足，开发了一系列前沿的高活性毒素及毒素-Linker库。ADC药物方面，公司为荣昌生物ADC新药维迪西妥单抗供应关键中间体。公司凭借良好的业内口碑及技术储备未来有望收获更多创新药订单。

盈利预测与评级：预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.28/3.49/4.79亿元，公司前端业务市占率逐步提升，后端业务能力不断加强，均有望快速增长，给予公司2022年95倍PE，对应目标价445.55元/股，给予“买入”评级。

风险提示：行业竞争加剧、人才流失风险、产能扩张不及预期

● 核心数据

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	409	635	952	1,389	1,996
增长率	36.2%	55.3%	49.9%	45.9%	43.7%
归母净利润（百万元）	73	128	228	349	479
增长率	298.8%	74.9%	77.6%	52.9%	37.5%
每股收益（EPS）	0.99	1.73	3.07	4.69	6.45
市盈率（P/E）	355.4	203.2	114.4	74.8	54.4
市净率（P/B）	48.9	37.1	14.0	11.8	9.7

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

公司评级

买入

股票代码

688131

前次评级

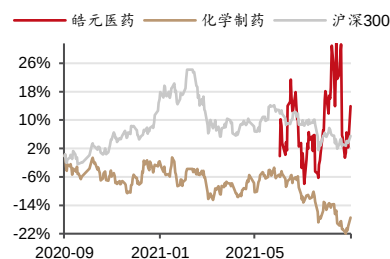
评级变动

首次

当前价格

351.00

近一年股价走势



分析师



吴天昊 S0800520080002



13262686562



wutianhao@research.xbmail.com.cn

相关研究

索引

内容目录

投资要点	5
关键假设	5
区别于市场的观点	5
股价上涨催化剂	5
估值与目标价	5
皓元医药核心指标概览	6
一、皓元医药：深耕小分子药物研发服务与产业化	7
1.1 专精小分子，业务实现跨越式发展	7
1.2 业绩整体维持高速增长，公司成长性强	8
1.3 技术型团队重视研发，六大技术平台优势显著	11
二、分子砌块和工具化合物前景广阔，公司业内知名度高	14
2.1 分子砌块和工具化合物贯穿新药研发全阶段，市场空间大	14
2.2 海外龙头主导分子砌块和工具化合物市场，国内企业发展空间广阔	15
2.3 公司分子砌块和工具化合物种类丰富，核心竞争力突出	17
2.4 公司分子砌块和工具化合物业绩增长迅速	19
三、原料药和中间体：强化 CDMO 产能供给，发展潜力大	22
3.1 CDMO 行业高增长，产能向国内转移	22
3.2 公司原料药与中间体开发业务品种丰富	24
3.3 募投项目扩大产能，CDMO 业务长期发展动力足	27
四、盈利预测与估值	28
4.1 关键假设和盈利预测	28
4.2 相对估值	29
4.3 绝对估值	29
4.4 投资建议	30
五、风险提示	30

图表目录

图 1：皓元医药核心指标概览图	6
图 2：公司业务从前端向后端拓展	7
图 3：公司主要产品和服务应用情况	8
图 4：公司营收及增速	9
图 5：公司净利润及增速	9
图 6：公司分业务营收占比情况	9

图 7: 公司分地区营收占比情况	9
图 8: 公司分产品销售收入 (单位: 百万元)	10
图 9: 2020 年公司分产品销售占比	10
图 10: 公司整体毛利率及分业务毛利率	10
图 11: 公司历年毛利率变化情况 (按地区划分)	10
图 12: 公司历年期间费用率变化情况	11
图 13: 公司股权结构	11
图 14: 公司员工专业结构	12
图 15: 公司员工学历构成	12
图 16: 公司员工年龄分布	13
图 17: 公司历年研发投入及同比增长情况 (万元)	13
图 18: 公司六大核心技术平台	14
图 19: 分子砌块和工具化合物市场规模/亿美元测算	15
图 20: 2006-2014 年 Sigma Aldrich 产品数	17
图 21: 2006-2014 年 Sigma 销售额和净利润	17
图 22: 2017-2020 公司工具化合物被学术期刊引用数量及占比	19
图 23: 分子砌块和工具化合物营收及同比增速	20
图 24: 分子砌块和工具化合物产品数及同比增速	20
图 25: 2018-2020 分子砌块和工具化合物毛利率	20
图 26: 乐研品牌特色服务	21
图 27: MCE 工具化合物覆盖疾病领域	21
图 28: MCE 部分化合物筛选库及虚拟计算机筛选	21
图 29: MCE 虚拟计算机筛选原理	21
图 30: 2018-2020 自产和外购分子砌块占比及对应毛利率	22
图 31: 2018-2020 自产和外购工具化合物占比及对应毛利率	22
图 32: 国内外分子砌块订单数量及单价	22
图 33: 国内外工具化合物订单数量及单价	22
图 34: 2012 年-2021 年全球与中国 CDMO 市场规模与增速	23
图 35: 公司原料药与中间体开发业务高增长	24
图 36: 甲磺酸艾日布林化学结构式	26
图 37: 曲贝替定化学结构式	26
表 1: 公司发展历程	7
表 2: 公司业务下游代表客户	8
表 3: 公司核心管理团队	12
表 4: 分子砌块与工具化合物产品区别	15
表 5: 公司与国外龙头企业产品与业务对比	16
表 6: 国内分子砌块和工具化合物竞争格局	17
表 7: 分子砌块与工具化合物技术壁垒及公司核心竞争力	18

表 8: 全资子公司 MCE 和 CS 境外销售收入/百万元	21
表 9: 小分子 CDMO 行业分梯队分布情况	23
表 10: 原料药和中间体业务竞争公司对比	23
表 11: 皓元中国市场创新药的 CDMO 项目进展	25
表 12: 皓元特色原料药及中间体产品	26
表 13: 公司原料药和中间体外协采购、委外加工和自产金额（万元）及占比	27
表 14: 皓元 IPO 募投项目与投资金额(万元).....	27
表 15: 皓元医药盈利预测（百万元）	28
表 16: 可比公司估值（截止到 2021 年 9 月 6 日）	29
表 17: 绝对估值假设及结果	29
表 18: FCFF 估值敏感性分析（单位：元）	30

投资要点

关键假设

- 1、分子砌块和工具化合物：**公司分子砌块和工具化合物起步较晚，全球市占率不足1%。公司凭借较强的研发能力和丰富的产品种类，发展空间巨大。预计2021~2023年分子砌块产品销售增速每年维持60%；工具化合物销售增速分别为50%、45%、45%；相关技术服务收入增速分别为35%、30%、20%。因此2021~2023年公司分子砌块和工具化合物业务整体收入增速分别为51.11%、47.62%、47.41%，毛利率分别为70.74%、69.95%、69.20%。
- 2、原料药与中间体业务：**受益于化药CDMO行业景气度提升，公司原料药与中间体业务有望持续高增长。预计2021~2023年公司原料药与中间体开发业务产品销售增速分别为50%、45%、40%；相关业务技术服务收入增速分别为30%、25%、20%。因此2021~2023年原料药与中间体业务营收增速分别为49.12%、44.23%、39.34%，毛利率分别为41.19%、40.20%、40.17%。

区别于市场的观点

市场认为公司业务技术壁垒不高，竞争格局存在恶化。我们认为公司在化学合成领域技术优势明显，经过多年积累已经构建6大技术平台，包括高活性原料药（HPAPI）开发平台、多手性复杂药物技术平台等。公司在ADC和PROTAC药物领域技术储备充足，开发了一系列前沿的高活性毒素及毒素-Linker库。高毛利率水平亦是对公司技术实力的反映，公司分子砌块和工具化合物业务毛利率在70%以上，原料药与中间体开发业务毛利率在40%以上，均高于行业平均水平。

股价上涨催化剂

分子砌块和工具化合物超预期增长，分子砌块和工具化合物产品线持续拓展，原料药和中间体CDMO产能扩充驱动业绩提升，创新药CDMO订单增长，高难度特色原料药销售分成收入增长。

估值与目标价

公司各项业务维持高增长态势，前端分子砌块和工具化合物业务随着市场不断开拓，品牌知名度提升，市占率有望逐步提升；后端原料药和中间体业务随着商业化产能未来落地，公司承接CDMO项目的能力有望加强，同时公司利用在ADC、PROTAC等药物领域的技术优势，有望收获更多相关订单。预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.28/3.49/4.79亿元，给予公司2022年95倍PE，对应目标价445.55元/股，给予“买入”评级。

皓元医药核心指标概览

图 1：皓元医药核心指标概览图



资料来源：公司官网，西部证券研发中心

一、皓元医药：深耕小分子药物研发服务与产业化

1.1 专精小分子，业务实现跨越式发展

上海皓元医药股份有限公司（股票代码：688131.SH）成立于2006年，总部位于上海张江生物医药基地，专注于小分子药物发现领域的分子砌块和工具化合物的研究开发，以及小分子药物原料药、中间体的工艺开发和生产技术改进，是一家为全球医药企业和科研机构提供从药物发现到原料药和医药中间体的规模化生产的相关产品和技术服务的高新技术企业。

表 1：公司发展历程

年份	历史事件
2006 年	港大“三剑客”——有机化学三博士成立上海皓元化学科技有限公司
2008 年	建立和完善高端原料药与中间体研发与技术服务
2009 年	成立子公司皓元生物，为新药药物筛选化合物库的建立和成长奠定基础
2014 年	获得 A 轮融资
2015 年	建立和完善高活性原料药(HPAPI)开发平台；股份改制，更名为：上海皓元医药股份有限公司
2016 年	新三板挂牌，证券代码：837278；获得 B 轮融资
2017 年	收购美国 MCE（工具化合物的技术拓展和境外商务平台）；建立和完善药物固态化学研究技术平台
2018 年	收购美国 CS（工具化合物和分子砌块的技术拓展和境外商务平台）；安徽皓元工厂开工奠基
2019 年	获得 C 轮 1.7 亿元融资
2020 年	上海研发中心扩建升级；安徽马鞍山医药原料药及中间体建设项目开工；安徽皓元研发中心启动营业
2021 年	科创板成功上市

资料来源：公司官网，公司招股说明书，西部证券研发中心

业务从前端向后端拓展，产业升级促进平台转化。公司凭借技术优势和行业经验，形成了集研发、生产及销售为一体的分子砌块和工具化合物供应平台，能够为客户提供数万种分子砌块和工具化合物，同时致力于提供分子砌块和工具化合物定制合成等技术服务。随着前期产品的市场需求逐步延伸到原料药和中间体生产阶段，公司对分子砌块和工具化合物产品进行产业化工艺研发和生产技术改进，实现原料药和中间体的合规化、规模化生产以及持续供应，在提供原料药和中间体的委托开发、药证申报等相关技术服务的同时，专注于特色仿制药原料药及其相关中间体和创新药 CDMO 业务。

图 2：公司业务从前端向后端拓展

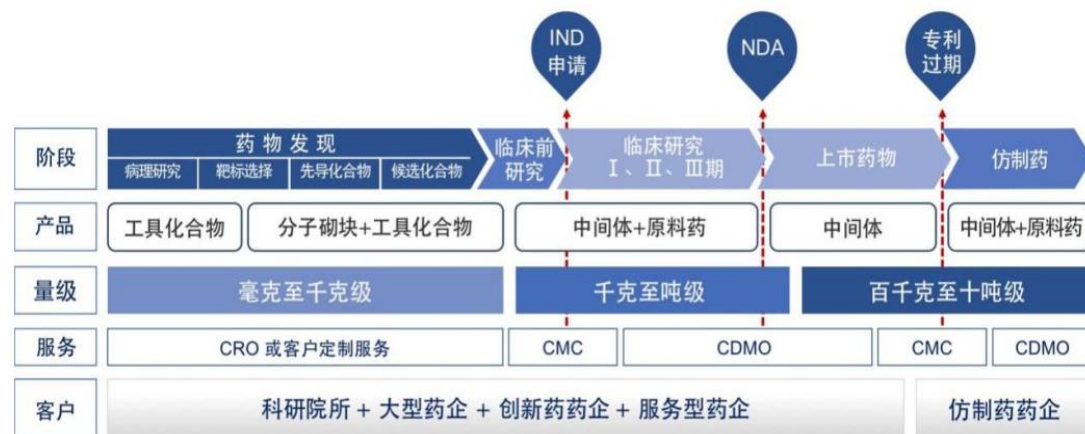


资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

公司业务实现了对药物研发各个阶段的全覆盖。分子砌块和工具化合物业务是在药物发现

阶段向客户提供毫克到千克级的产品和技术服务；原料药和中间体业务则应对临床前和进入临床后的 CDMO 服务，以及合成工艺开发、工艺优化和原料注册申报等技术服务，并提供药品上市及商业化所需的百千克到吨级的原料药和中间体产品。

图 3：公司主要产品和服务应用情况



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

由于公司业务对新药研发的全覆盖以及药物发现阶段单个订单体量普标较小，公司客户结构分散，客户覆盖科研院所、大型药企、创新药企、服务型药企（CRO）等。公司 2020 年前五大客户销售额占销售总额比例为 22.76%。分子砌块和工具化合物所服务的终端客户涵盖全球大部分生物医学研究机构及医药公司，由于客户相对分散和海外客户采购习惯等，公司也与 Thermo Fisher、Sigma-Aldrich、eMolecules、Namiki 等海外知名药物研发试剂专业经销商建立了稳定的合作关系。原料药和中间体所服务的终端客户涵盖了众多制药企业，公司也与原料药和中间体领域的国内外专业贸易服务商建立稳定业务往来，如浙江省化工进出口有限公司、ATTO、Usino 等。

表 2：公司业务下游代表客户

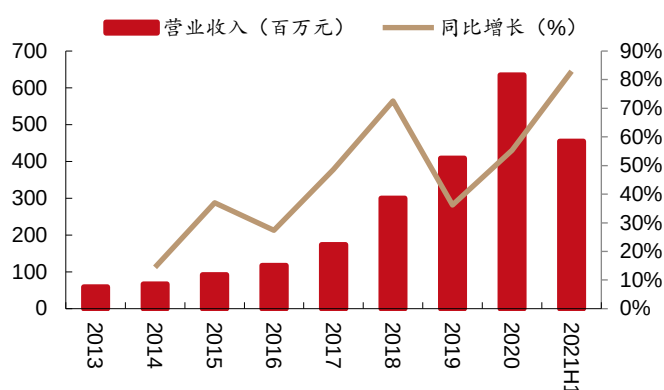
业务板块	客户类型	代表客户
分子砌块与工具化合物	跨国医药巨头	辉瑞（Pfizer）、礼来（Lilly）、默沙东（MSD）、艾伯维（Abbvie）、吉利德（Gilead）等
	科研院所及高校	美国国立卫生研究院（NIH）、哈佛大学、上海药物所、上海有机所、北京大学、清华大学等
	知名 CRO 公司	药明康德、康龙化成、睿智化学等
原料药与中间体	国际知名药企	雅典娜制药（Athenex）、日产化学（Nissan Chemical）、沢井制药（Sawai）、第一三共（Daiichi-Sankyo）、卫材（Eisai）、梯瓦制药（Teva）、太阳制药（Sun）、西普拉（Cipla）等
	国内大型制药企业	信立泰、健康元、扬子江药业、恒瑞医药、齐鲁制药、石药集团等
	创新药物研发企业	Revolution、Viracta、Prelude、荣昌生物、艾力斯、劲方、轩竹等

资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

1.2 业绩整体维持高速增长，公司成长性强

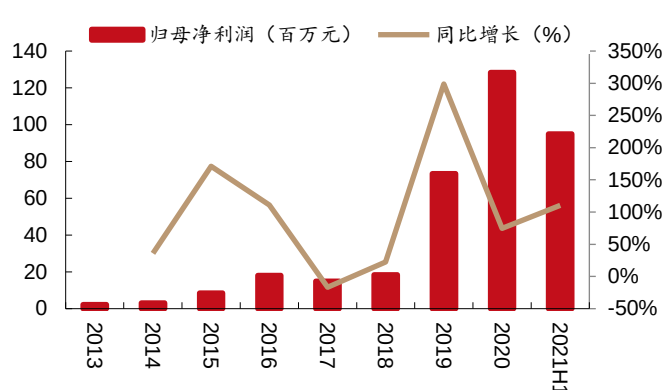
业绩持续高增长，利润增速高于收入增速。公司营业收入从 2013 年的 0.59 亿元增长至 2020 年的 6.35 亿元，CAGR 约为 40.55%；归母净利润从 2013 年的 0.02 亿元增长至 2020 年的 1.28 亿元，CAGR 约为 77.39%。2021 年上半年公司分别实现营业收入和归母净利润 4.55 亿元和 0.95 亿元，分别同比增长 82.95%和 110.23%。实现快速发展的主要原因是，近年来全球医药市场的快速增长和医药研发投入的持续增加，公司多年技术积累形成的产品和服务优势得以体现。

图 4：公司营收及增速



资料来源：wind，西部证券研发中心

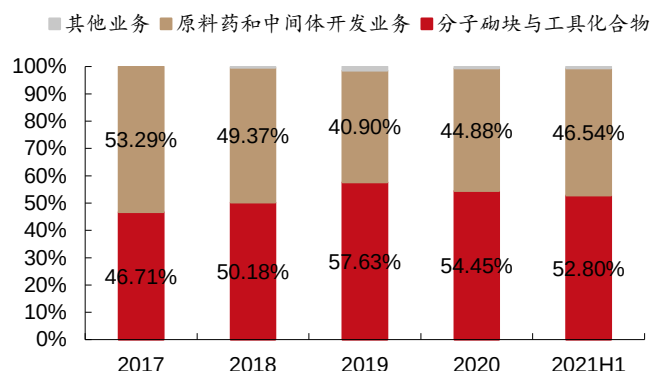
图 5：公司净利润及增速



资料来源：wind，西部证券研发中心

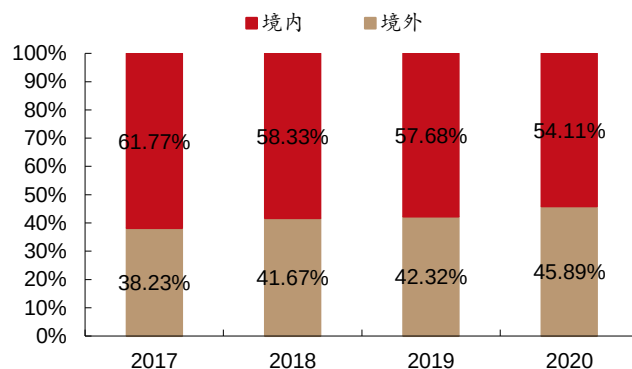
两大业务板块同步快速发展，境内外营收均衡。2020 年公司分子砌块和工具化合物实现营收 3.46 亿元，营收占比 54.45%；原料药和中间体开发业务实现营收 2.85 亿元，营收占比 44.88%。分地区看，2020 年中国地区及境外分别实现营收 3.44 亿、2.91 亿元，营收占比分别为 54.11%和 45.89%。

图 6：公司分业务营收占比情况



资料来源：wind，西部证券研发中心

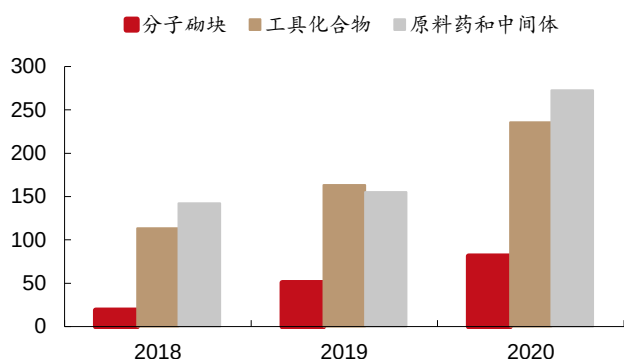
图 7：公司分地区营收占比情况



资料来源：wind，西部证券研发中心

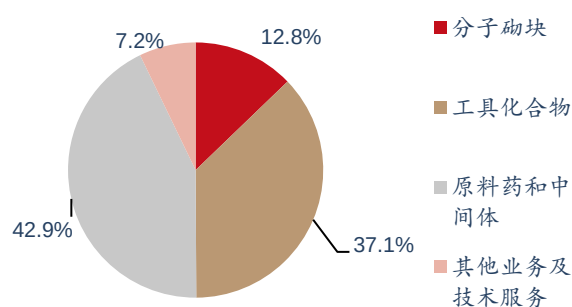
工具化合物收入占比较高，分子砌块高增长。2020 年公司分子砌块、工具化合物、原料药和中间体的产品销售收入占营收比重分别为 12.8%、37.1%、42.9%。2018-2020 年，公司分子砌块销售业务收入分别为 1888.13 万元、5,052.00 万元及 8,129.92 元，年复合增长率 107.50%；工具化合物销售收入分别为 1.13 亿元、1.63 亿元及 2.36 亿元，年复合增长率 44.16%；原料药和中间体销售收入分别为 1.42 亿元、1.55 亿元及 2.73 亿元，年复合增长率 38.43%。

图 8: 公司分产品销售收入 (单位: 百万元)



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

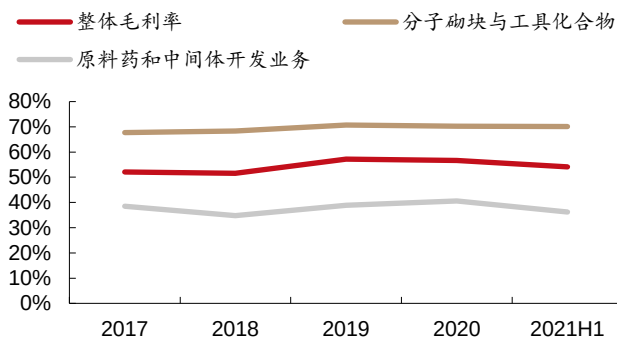
图 9: 2020 年公司分产品销售占比



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

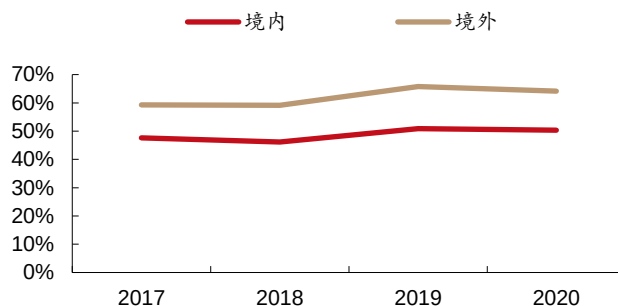
2020 年公司整体毛利率为 56.67%，公司整体毛利率水平整体呈稳步上升趋势。公司整体毛利率从 2017 年的 52.11% 逐渐上升至 2020 年的 56.67%。其中，分子砌块和工具化合物业务毛利率维持在 70% 左右，主要由于占比较高的工具化合物产品附加值较高，产品毛利率高达 80% 以上；原料药和中间体开发业务毛利率近年来持续提升，2020 年达到 40.60%，原料药占比显著提高，毛利率有所增长。分地区看，境内及境外业务毛利率分别为 50.33%、64.15%。总体境外毛利率高于境内毛利率，主要原因是境内外销售的产品结构有差异，内销以毛利率较低的原料药和中间体销售为主，外销以毛利率较高的分子砌块和工具化合物销售为主。

图 10: 公司整体毛利率及分业务毛利率



资料来源: wind, 西部证券研发中心

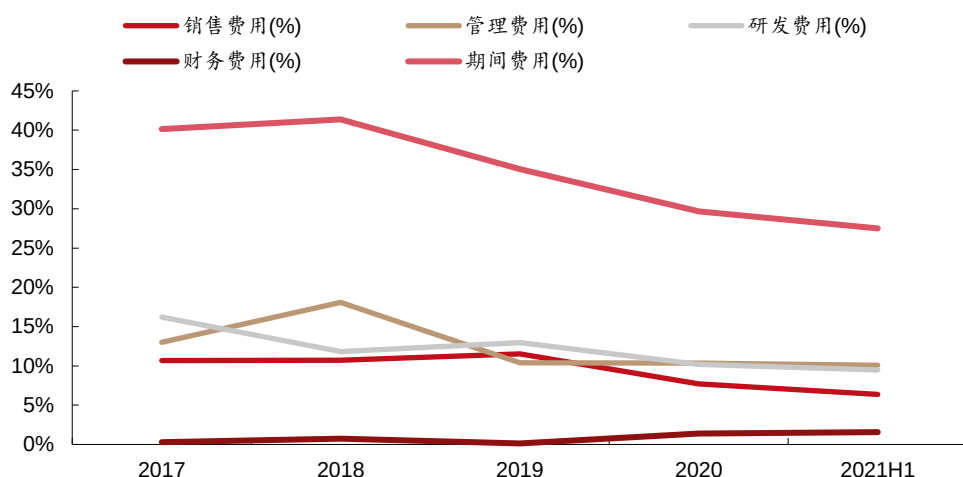
图 11: 公司历年毛利率变化情况 (按地区划分)



资料来源: wind, 西部证券研发中心

随着公司营收规模的快速增长，公司的期间费用率呈下降趋势。公司的期间费用率从 2017 年的 40.14% 下降至 2021 年 H1 的 27.50%，主要是随着公司快速发展，规模效应显现，各项期间费用增速低于营业收入增速。其中公司 2020 年销售费用率为 7.72%，高于行业内可比公司，主要原因一方面是公司分子砌块和工具化合物业务面向客户群体众多，需要较多的销售人员；另一方面，公司在知名互联网平台进行分子砌块和工具化合物产品的线上推广。

图 12: 公司历年期间费用率变化情况

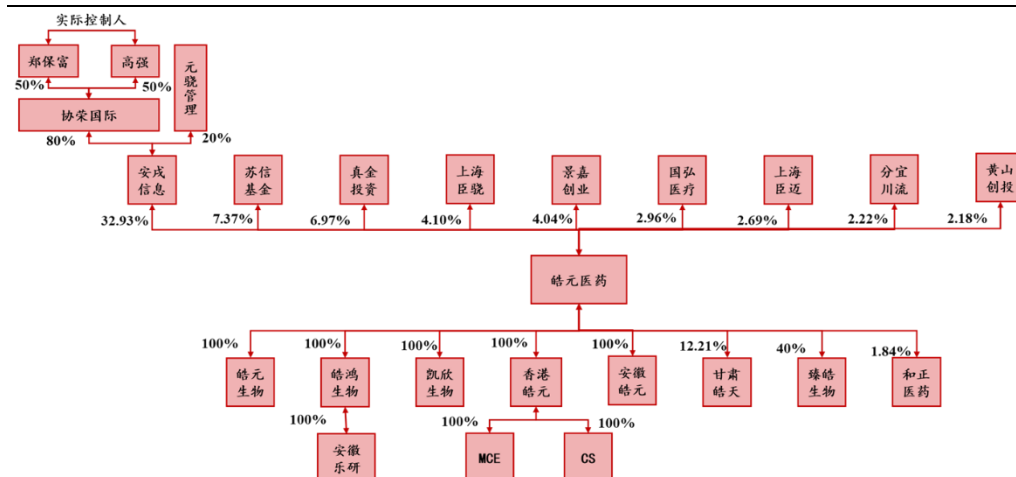


资料来源: wind, 西部证券研发中心

1.3 技术型团队重视研发, 六大技术平台优势显著

股权相对集中, 创始人即为实控人。公司实际控制人为创始人中的郑保富和高强, 两人通过协荣国际控制安成信息, 并通过安成信息支配皓元医药约 32.93%的表决权。自公司成立以来, 郑保富一直担任公司董事长、总经理, 高强一直担任公司董事、副总经理职务, 两人共同负责公司业务发展方向、市场开拓及实际经营决策等重要事项。目前, 公司共有 8 家控股子公司和 3 家参股公司。皓元生物和 MCE 主要从事工具化合物业务, 皓鸿生物和 CS 公司从事分子砌块业务。

图 13: 公司股权结构



资料来源: 公司财报, 西部证券研发中心

核心业务管理团队专业背景深厚。创始人郑保富、高强均毕业于香港大学化学系, 其他高管大多数都曾经在国际国内的知名药企中任技术和管理岗位, 拥有丰富的研发经验和优秀的管理能力。公司依托完善的管理构架、人才储备和培养机制, 公司能够源源不断地发掘和培养专业的技术人员, 确保研发任务的顺利完成。

表 3：公司核心管理团队

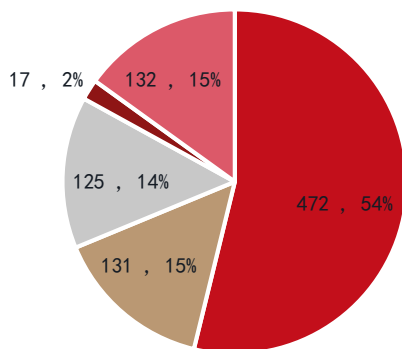
姓名	职务	简介
郑保富	董事长、总经理	2001 年 7 月毕业于南开大学化学系，获得理学学士学位；2005 年 12 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。来历任执行董事、董事长、总经理职务；2015 年 12 月至今，担任公司董事长、总经理职务。
高强	董事、副总经理	2004 年 5 月至 2006 年 2 月任香港大学化学系研究员；2006 年 9 月创办上海皓元化学科技有限公司，自公司成立以来历任董事、副总经理职务；2015 年 12 月至今，担任公司董事、副总经理职务。
李硕梁	董事、首席科学家、技术总监	2002 年 7 月毕业于兰州大学化学化工学院，获得理学硕士学位；2006 年 12 月毕业于香港大学化学系，获得博士学位。2007 年 9 月至 2009 年 10 月任新加坡科技局生物与化工科技国家研究中心高级博士后研究员；2009 年 11 月至 2013 年 6 月在瑞士诺华制药中国研发中心从事药物研发工作；2013 年 7 月至今在上海凯欣生物医药科技有限公司任技术总监；2015 年 12 月 23 日至今，就职于上海皓元医药股份有限公司。
张宪超	效能原料药研发部高级主任研究员、资深技术总监	2002 年 7 月毕业于兰州大学化学专业，获得理学学士学位；2005 年 7 月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学硕士学位；2008 年 7 月毕业于兰州大学有机化学专业，获得理学博士学位。2008 年 7 月至 2009 年 5 月任浙江海正药业上海分公司高级研究员，2009 年 7 月至今，就职于上海皓元医药股份有限公司。
周治国	副总经理、高级主任研究员	2001 年 7 月毕业于西南大学应用化学专业，获得理学学士学位；2004 年 7 月毕业于华东理工大学应用化学专业，获得理学硕士学位。2004 年 3 月至 2005 年 7 月在上海香料研究所任开发部职员；2005 年 7 月至 2007 年 12 月就职于晟康生物医药技术（上海）有限公司，从事新药及医药中间体领域的研究和开发；2007 年 12 月至今，就职于上海皓元医药股份有限公司。
梅魁	注册申报部研发总监	2004 年 6 月毕业于新疆石河子大学药学专业，获得理学学士学位；2006 年 9 月毕业于武汉大学药物化学专业，获得理学硕士学位；2009 年 6 月毕业于华东理工大学制药工程与技术专业，获得理学博士学位。2009 年 6 月至 2009 年 12 月任上海睿智化学研究有限公司项目组长；2010 年 1 月至 2013 年 1 月任桑迪亚医药科技（上海）有限公司项目经理；2013 年 1 月至 2014 年 1 月任上海仁尚医药科技有限公司（江苏长江药业上海研发中心）研发总监；2014 年 2 月至今，就职于上海皓元医药股份有限公司。
金飞敏	生产总监	1988 年 2 月至 2003 年 5 月任浙江普洛得邦制药有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2010 年 5 月任浙江得邦化工有限公司总经理，2010 年 5 月至 2012 年 3 月任浙江普洛得邦制药有限公司常务副总经理，2012 年 4 月至 2016 年 6 月任江西司太立制药有限公司副总经理。

资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

高学历年轻技术型人才储备丰富。公司通过多年的技术积累和大量的人才储备，建立了一支药学、化学、生物学和计算机背景相结合的综合型人才队伍，其中技术人员超过一半，硕士以上学历人数比例也处于行业内较高水平，同时也是一支年轻化的队伍。优秀的人才队伍保证了公司能够不断的增加研发项目数量及产出。

图 14：公司员工专业结构

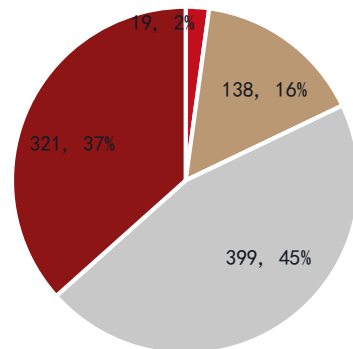
■ 技术人员 ■ 管理人员 ■ 业务辅助人员 ■ 销售人员 ■ 财务人员



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

图 15：公司员工学历构成

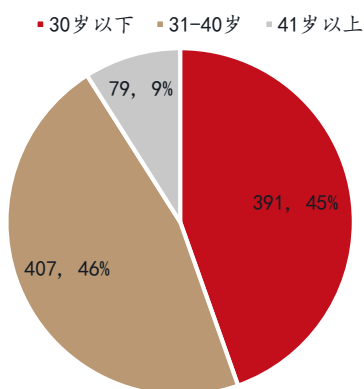
■ 博士 ■ 硕士 ■ 本科 ■ 大专及以下



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

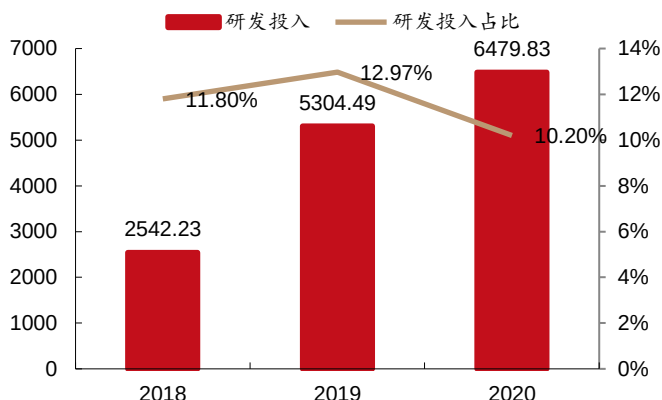
研发投入逐年提升，专利储备丰富。2020 年公司研发投入达 6479.8 万元，占营业收入的比例达 10.2%，2018-2020 年 CAGR 为 35.25%，研发投入不断提升。未来公司将继续保持并不断提升研发投入，提升技术优势。截至 2021 年 2 月 28 日，公司及其子公司已获授权专利 71 项，其中已获授权发明专利 34 项。

图 16: 公司员工年龄分布



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

图 17: 公司历年研发投入及同比增长情况（万元）



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

公司依托多年技术积累和自身研发优势，不断创新并完善化学合成技术，目前已形成了高活性原料药（HPAPI）开发平台、多手性复杂药物技术平台、维生素 D 衍生物药物原料药研发平台、特色靶向药物开发平台、药物固态化学研究技术平台及分子砌块和工具化合物库开发孵化平台。

（1）高活性原料药（HPAPI）开发平台

高活性原料药（HPAPI）开发平台中，高活性原料药一般指剂量小于 10 毫克/天，或者 OEL（职业接触限值）小于 10 微克/立方米的药物。高活性原料药（HPAPI）比其他的原料药（API）能够更准确、更具有选择性的作用于靶点，具有低剂量、高药效特点。公司研发团队从设计层面进行合理规划，确保多个高活性原料药项目的产品质量、成本控制和研究速度处于行业内较先进水平。

（2）多手性复杂药物技术平台

公司研发团队具有丰富的多步骤合成的路线设计和开发能力。熟练运用手性拆分、底物或辅基诱导的不对称合成、手性化学催化、生物或酶催化的不对称合成技术，并具备强大的工艺优化能力，完成适合产业化生产需要的生产工艺，已成功完成了包括艾日布林和曲贝替定两个品种在内的多个高难度原料药和中间体的工艺开发、中试生产和工艺验证。

（3）维生素 D 衍生物药物原料药研发平台

维生素 D 衍生物药物在佝偻病、肾性骨营养不良、骨质疏松症、牛皮癣、继发性甲状旁腺功能亢进和癌症治疗领域都有重要的应用，但其衍生物具有多手性中心（>6）、多合成步骤（10-20 步），带有共轭双键的结构从而导致光热氧敏感性强，不稳定；高活性，自身剂量小，高浓度具有致敏性，研究生产过程防护要求高，且涉及众多特殊化反应。公司从事维生素 D 开发十余年，具有丰富的研发生产经验，技术实力突出。

（4）特色靶向药物开发平台

在 ADC 药物方面公司开发了一系列前沿的高活性毒素；设计并建立了涵盖大量双官能团连接体的 Linker 库；构建了丰富多样的毒素-Linker 库；利用毒素-Linker 库实现与单克隆抗体的快速偶联，加快 ADC 药物研发过程。并已在关键技术申请了六项专利，其中两项已获授权，一项 PCT 国际专利申请已受理。

在 PROTAC 方面，公司研发团队凭借点击化学技术和偶联反应技术方面的丰富经验和

开发相关产品；开发了一系列高活性、高选择性的靶蛋白配体以及 E3 泛素连接酶配体；设计并建立了涵盖大量双官能团连接体的 Linker 库；构建了丰富多样的配体-Linker 库；利用配体-Linker 库实现与其他配体的快速偶联，加快 PROTAC 相关产品的研发过程。

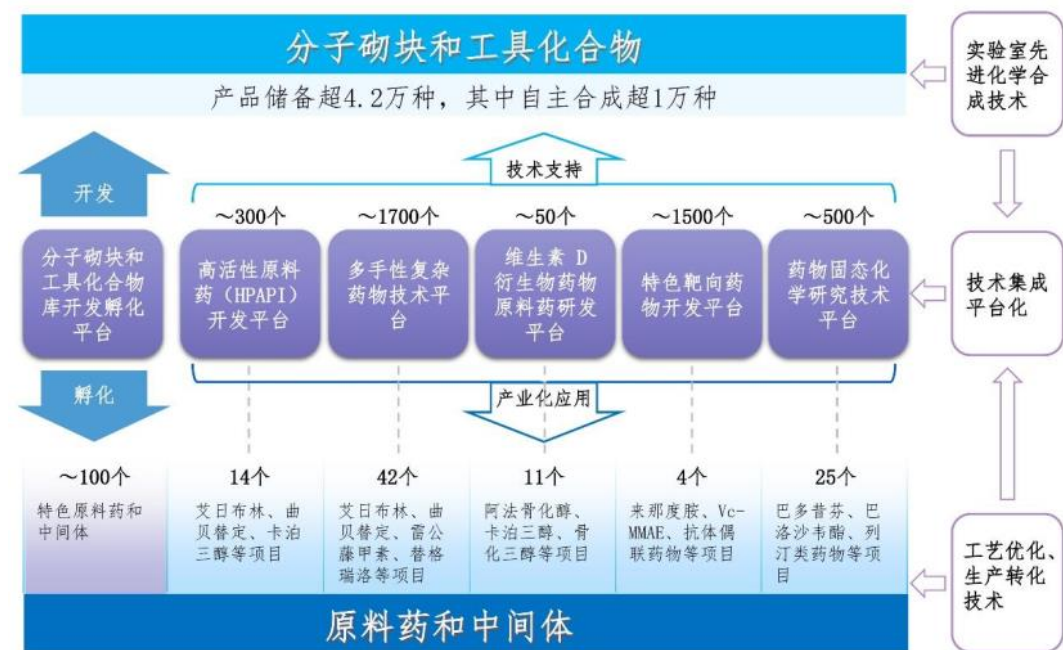
(5) 药物固态化学研究技术平台

公司拥有经验丰富的药物固体形态化学研究人才，以及研究所需的先进仪器。平台采用各种筛选技术获得药物可能存在的各类固体形态，采用多种固态分析技术表征各形态的物理化学性质，采用多学科综合手段评估优势形态的生物制药性能，以筛选出适合生产、生物利用度高、利于制剂的优势药物晶型或盐型。公司通过微量晶型/盐型筛选、快速晶型/盐型筛选、标准晶型/盐型筛选等多种技术的积累，建立了快速的高效的晶型/盐型筛选平台，用少量的原料药就可以达到较完整的筛选效果。此外公司还拥有完整的结晶工艺研究方法，覆盖了从结晶反应过程参数控制，到后处理中过滤、干燥过程，以及晶型定量检测技术等，具备提供更科学的检测质量标准的能力。

(6) 分子砌块和工具化合物库开发孵化平台

公司平台依托药学、化学、生物学和计算机背景相结合的综合性人才队伍，根据化合物结构、合成、药化性质、蛋白结构、分子和蛋白结合模型等专业知识，紧跟生物医学和医药研发的前沿进展并把握发展趋势，利用多种专业数据库和计算软件，已完成超过 10000 种分子砌块和工具化合物产品的自主设计和开发。

图 18：公司六大核心技术平台



资料来源：公司招股说明书，西部证券研发中心

二、分子砌块和工具化合物前景广阔，公司业内知名度高

2.1 分子砌块和工具化合物贯穿新药研发全阶段，市场空间大

分子砌块和工具化合物广泛应用于新药研发流程。分子砌块是不具备生物活性的高端化学试剂，通常用于设计和构建小分子活性化合物，是药物研发的重要物料之一，具有结构新颖、品种多样等特点；工具化合物由多种分子砌块合成得到，具备生物活性和潜在成药性

质。分子砌块和工具化合物作为高端科研试剂，广泛应用于新药研发全阶段。

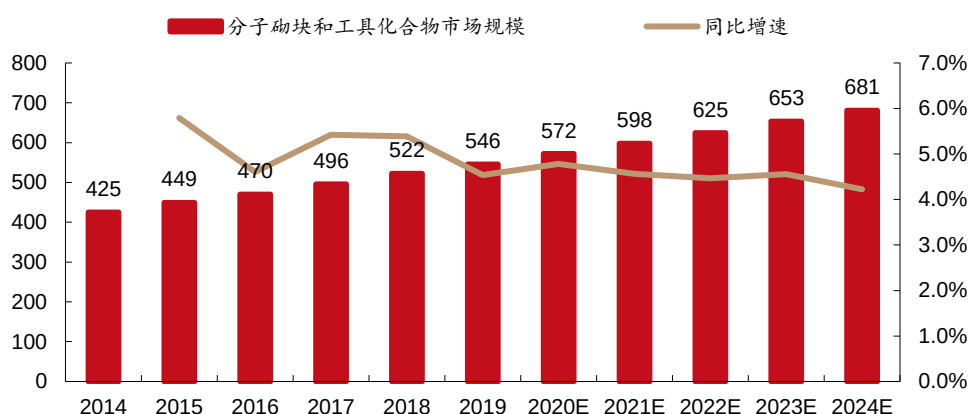
表 4：分子砌块与工具化合物产品区别

产品	划分	用途	使用量级	单价
分子砌块	高端化学试剂，不具备生物活性，不用于生物医学研究	底层结构化学物，种类丰富、结构新颖，用于有机合成反应，主要合成包含工具化合物等目标化合物的原料和片段	从克级-十千克级	单价较低
工具化合物	属于生命科学试剂，具备生物活性	由多种分子砌块合成得到，广泛用于从分子水平到细胞、动物水平医药研发	从毫克-克级	单价较高

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

分子砌块和工具化合物显著提高新药研发效率，市场规模持续增长。在新药研发阶段组合使用不同的分子砌块或工具化合物，可快速获得大量候选化合物用于筛选与评估，进而优化成有研究价值的苗头化合物、先导化合物，最终确定临床候选物，大大加快了创新药企的研发进度。在仿制药竞争加剧和全球创新药研发浪潮趋势下，全球医药研发支出中 30% 用于临床前分子砌块和工具化合物投入。据测算 2019 年全球药物研发支出达 1,820 亿美元，据此推算 2019 年分子砌块和工具化合物全球市场规模约 546 亿美元，年增速维持在 5% 左右。

图 19：分子砌块和工具化合物市场规模/亿美元测算



资料来源：Frost&Sullivan，西部证券研发中心

2.2 海外龙头主导分子砌块和工具化合物市场，国内企业发展空间广阔

海外龙头占据分子砌块和工具化合物主导地位。整体来看，海外分子砌块和工具化合物企业大多进入市场早、规模大、产品种类丰富，在品牌建设、高端产品及整体市场均占据主导地位。**分子砌块领域**，第一梯队以 Sigma-Aldrich、Combi-Blocks 和 Enamine 主导，市占率在 10% 以上，第二梯队主要包括 Fluorochem 和 Asta Tech 等，市占率在 1%-10% 之间。国内分子砌块企业进入时间较晚，仍处于产品线不断扩展阶段，无论是营收规模还是市场份额均与国际厂商相差甚远，存在较大的发展空间；**工具化合物领域**，工具化合物主要服务于全球的生物医学研究以及药物发现的客户，其取得的科研成果发表在公开文献中。截至 2020 年 Sigma-Aldrich 工具化合物被文献引用数量占比为 57.63%，位居首位，Tocris Bioscience、Cayman Chemical、Selleck Chemicals、Santa Cruz Biotechnology、Tokyo Chemical Industry 等占比在 5%-10% 之间，品牌影响力相对突出，目前国内科研试剂市场仍以海外知名品牌居多，国内工具化合物发展机遇和市场空间广阔。

表 5：公司与国外龙头企业产品与业务对比

业务领域	公司	产品数	市场地位
分子砌块&工具化合物	Sigma-Aldrich	拥有分子砌块和小分子化合物在内的生命科学类产品 30 万种	Merck KGaA 生命科学事业部，产品和服务涵盖生物技术和生物制药生产链各大环节，客户分布全球数量众多
分子砌块&工具化合物	Tokyo Chemical Industry	在手总产品数超过 2.9 万种	TCI 产品线分布广泛，涵盖化学、生命科学、分析化学、材料科学等细分领域
分子砌块&工具化合物	皓元医药	产品数超过 4.2 万种	发展初期阶段
分子砌块	Combi-Blocks	产品集中在分子砌块领域，硼酸类产品是其优势品种，在库产品数近 4 万种	总部位于美国，在美国、日本和韩国市场均有较大市场份额，是多数科研院所的首选试剂品牌
分子砌块	Enamine	在库产品总数超过 10 万种，期产品类别主要涵盖合成砌块、筛选库和片段库	同行业中具有绝对优势，对于一些小众产品独家供应，市场替代性低，在美国、欧洲和日本市场份额大
分子砌块	Fluorochem	在库现货产品超过 2 万种	总部位于英国，在欧洲市占率仅次于 Sigma-Aldrich
分子砌块	Asta Tech	主要集中在有机合成砌块，在库产品数约为 7.5 万种	总部位于美国，在美国的医药中间体市场占据可观的市场份额
工具化合物	Santa Cruz Biotechnology	生化试剂产品数超过 175,000 种	产品线重点拓展单抗、Crispr 基因编辑、生物活性化学品等，拥有抗体种类多 2 万多种，覆盖生命科学研究的各个最新领域
工具化合物	Tocris Bioscience	4,000 多种	全球知名生命科学领域小分子和肽试剂供应商
工具化合物	Cayman Chemical	15,000 多种	曾被视为全球最复杂和最不稳定化合物合成唯一供应商，为科研人员提供小分子化合物，生化试剂，抗体，分析试剂盒，重组蛋白等
工具化合物	Selleck Chemicals	超过 12 万种	世界领先的高性能科学产品供应商之一，专注于生命科学领域生物活性化合物的开发

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

国内厂商大多起步较晚，市占率低，提升空间巨大。据推算 2019 年全球分子砌块和工具化合物市场规模为 546 亿美元，2019 年国外代表性厂商 Sigma-Aldrich 生命科学业务总收入将近 537 亿元，占据全球 14% 市场份额，而国内厂商数量多且大多企业存在规模小、产品种类单一、技术有待提升等发展现状，单个厂商全球市占率不到 1%。未来随着国内创新药研发投入不断上升，分子砌块和工具化合物行业规模有望逐步扩大，发展机遇广阔。

公司分子砌块和工具化合物处于国内较高水平。国内分子砌块和工具化合物处于早期发展阶段，目前布局该领域的包括药石科技、阿拉丁、泰坦科技、毕得医药等。其中药石科技专注于提供高附加值的分子砌块产品，已拥有一定的品牌知名度；不同于皓元医药专注于新药研发，阿拉丁和泰坦科技主营科研试剂，毕得医药聚焦分子砌块和医药中间体研发。与国内厂商相比，公司的分子砌块产品从前期小量定制和后期工艺放大生产，能满足从新药研发到后期临床阶段的产品需求；且工具化合物产品种类丰富，具备较强的定制研发能力，在业内已经形成了一定的客户群体和市场规模。

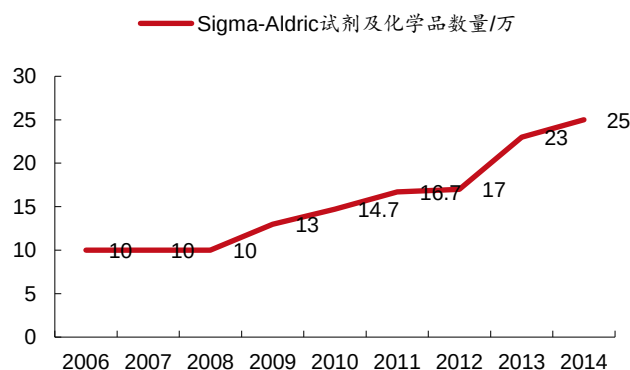
表 6：国内分子砌块和工具化合物竞争格局

公司	2020 年相关业务		分子砌块产品数	工具化合物产品数	产品特点
	收入/亿元				
药石科技	9.98		超过 4 万种	超过 1 万种	专注于提供分子砌块产品，包括芳香杂环、常见饱和脂环类和四元环类分子砌块系列，公斤级以下前端分子砌块业务与皓元医药分子砌块和工具化合物业务具有可比性。
阿拉丁	1.73		超过 2.2 万种	超过 0.48 万种	“高端化学试剂”和“生命科学试剂”与皓元医药分子砌块和工具化合物类似。
泰坦科技	3.60		约 3 万种		“高端试剂”业务与皓元医药分子砌块和工具化合物对应。
毕得医药	-		约 5 万+		产品包括特色杂环化合物、含氟化合物、手性化合物、氨基酸及衍生物、硼酸及其衍生物等
皓元医药	3.46		超过 3 万种	超过 1.2 万种	临床前药物研发阶段分子砌块和工具化合物

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

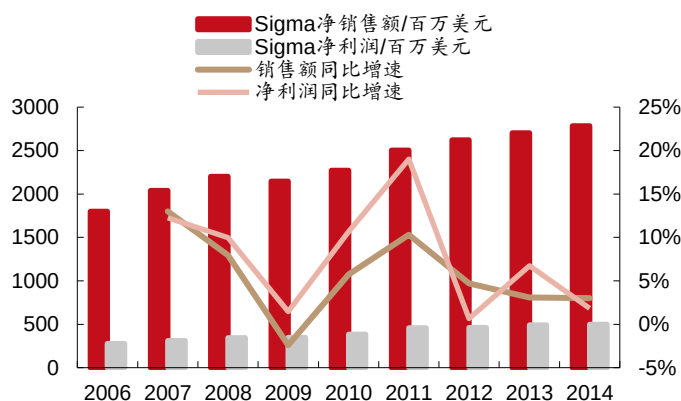
以 Sigma-Aldrich 为鉴，国内厂商未来重点布局多元化产品+全方位服务。不同于其他行业，科研客户对研究试剂品牌表现出极大的忠诚度，进入行业较早的公司及科研文献中广泛出现的试剂品牌客户粘性高可替代性低，占据相当大的竞争优势。全球分子砌块和工具化合物龙头 Sigma-Aldrich 从 1935 年创立之初深耕常规试剂的研发和供应服务，作为全球最大的化学和生物试剂生产商和供应商，紧密跟进学术文献不断开发新产品投入市场，2009-2014 年短短 5 年公司产品数从 13 万种翻倍至 25 万种，保证销售额和净收益稳定增长，2015 年 Merck 以 170 亿美元对价并购 Sigma，重组首年 2016 年即实现 Merck 生命科学业务 68.6% 销售增长，达 57 亿欧元，贡献 Merck 38% 销售额，此外 Sigma 稳居首位的行业地位不单单依靠内生性产品发展，持续并购和业务整合进一步满足客户从实验室到商业化生产需求。我国分子砌块和工具化合物规模、技术、品牌等均较弱，未来国内厂商应加大研发投入开展多元化产品和服务，全方位服务科研活动扩大品牌效应。

图 20：2006-2014 年 Sigma Aldrich 产品数



资料来源：Sigma-Aldrich 公司年报，西部证券研发中心

图 21：2006-2014 年 Sigma 销售额和净利润



资料来源：Statista2021，西部证券研发中心

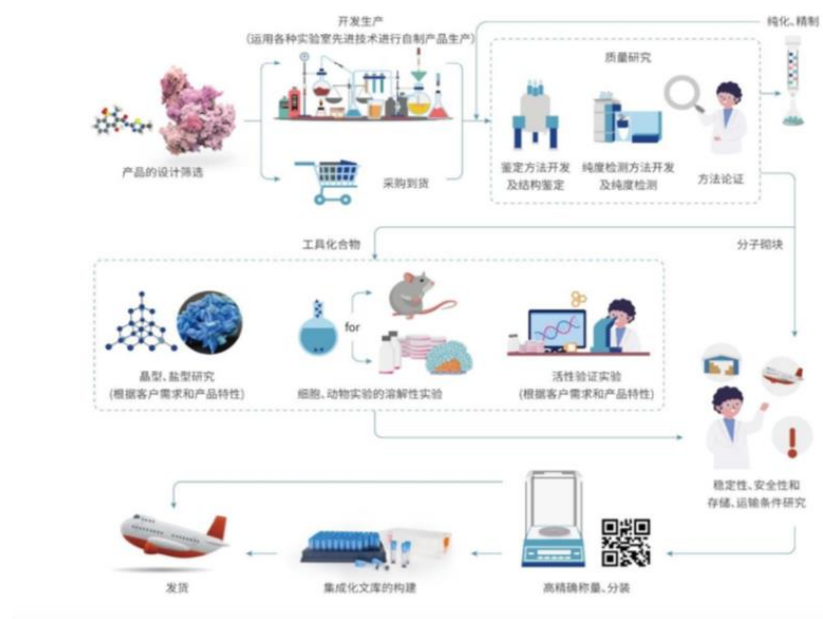
2.3 公司分子砌块和工具化合物种类丰富，核心竞争力突出

公司分子砌块和工具化合物业务领域产品种类独特齐全，业内知名度高。公司分子砌块涵盖了新药研发领域所需的喹啉类、氮杂吡啶类、茶满酮类、哌嗪类、吡咯烷类、环丁烷类、螺环类等化学结构类型产品；工具化合物产品种类覆盖基础科学研究和新药研发领域的大部分信号通路和靶标，适用于癌症、心脑血管疾病、内分泌系统、抗病毒、代谢、神经系

统、免疫系统等领域药物的研发。公司分子砌块和工具化合物产品数超过 4.2 万种，处于国内较高水平，近 30% 产品系自主研发，协助国内外超过 3000 家科研机构和医药企业的科学研究和创新药物发现，业内知名度高。

公司分子砌块和工具化合物致力于高质量临床前 CRO 服务。公司利用分子砌块和工具化合物开发过程中建立的研发体系和平台，为客户提供 CRO 技术研发服务，包含 FTE、FFS 两种形式，通过高质量的产品和高效率的服务持续助力客户的药物发现，主要包括疾病机理机制的研究、靶标的发现与验证、筛选作用于药物靶标的苗头化合物、确定苗头化合物后得到性质更优的先导化合物、从先导化合物中筛选临床期候选化合物等药物发现的各个阶段。

图：公司分子砌块和工具化合物助力于药物早期开发



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

分子砌块与工具化合物技术壁垒高，公司核心竞争力突出。分子砌块和工具化合物的设计、筛选和开发对合成化学和药物研发等专业能力提出高要求，主要包括产品设计和筛选壁垒、产品开发壁垒、结构确证和质量研究壁垒，皓元医药自成立以来一直致力于合成技术壁垒高、难度大、技术附加值高的小分子研究开发，凭借对药物化学和合成化学的专业理解，运用先进和丰富的实验室化学合成技术手段，快速响应和满足跨国制药企业、科研院所及高等院校在药物发现阶段的化合物设计、合成等研发需求，自主开发合成的分子砌块和工具化合物产品种类超过 10,000 种，形成了高附加值产品领域的独特竞争优势。

表 7：分子砌块与工具化合物技术壁垒及公司核心竞争力

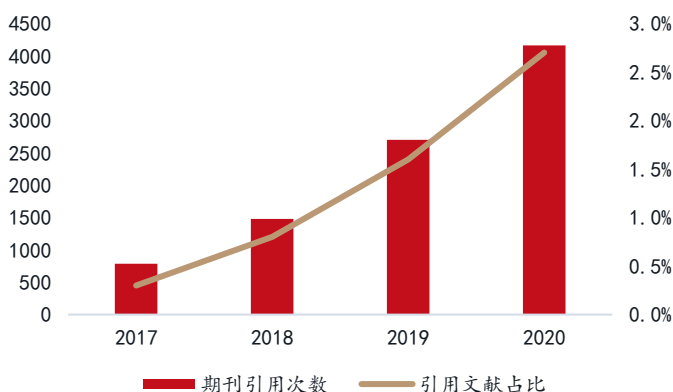
技术壁垒	技术要求	公司竞争力
产品设计和筛选	产品的设计和筛选需要研发人员深悉药物研发的流程和原理、化合物构效关系和构性关系	产品调研团队由具有多年新药研发经验技术人员组成，持续关注分析国际权威期刊，形成对市场前瞻性和“技术导向性”产品筛选模式
产品开发	分子砌块和工具化合物种类繁多，结构多样，对于合成过程复杂、结构新颖产品的合成开发需要具备杂环化学、手性化学(不对称合成和酶反应)、金属有机化学，以及包括核苷、核苷酸、糖化学在内的生物有机化学等方面的综合专业知识，同时，一些特色反应如	先进的化学合成(不对称合成、手性催化、偶联技术、超低温技术、点击化学等)和特色反应(光照反应、臭氧化反应、手性诱导反应、酶催化反应、金属催化反应)技术

	光照反应，氧化反应，手性诱导反应，酶催化和金属催化的偶联反应等具备较高的技术含量	
结构确证和质量研究	结构确证和质量研究是产品开发、生产等业务运营环节的重要支撑。分子砌块和工具化合物结构多样，新的分子结构对分析技术的要求格外高，现代的分析检测手段需要配备完善且具备规模的检测仪器设备，并有专业的高端人才团队来运行操作。	建立完善的质量研究体系包括鉴定方法开发及结构鉴定、纯度检测方法开发以及纯度检测和方法论证，此外对外购的分子砌块和工具化合物进行结构确证（包括化学结构确证、手性结构确证等）、纯度检测、晶型和盐型检测等多方面物理和化学质量检测。

资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

下游客户数量多含金量高，分子砌块和工具化合物产品获国际认可。公司分子砌块和工具化合物服务客户涵盖全球大部分生物医学研究机构及医药公司，包括辉瑞、礼来、MSD、Abbvie、吉利德等跨国医药巨头；美国国立卫生研究院(NIH)、哈佛大学、上海药物所、上海有机所、北京大学、清华大学等科研院所及高等院校以及药明康德、康龙化成、睿智化学等知名 CRO 公司。由于客户相对分散和海外客户采购习惯等，公司也与 Thermo Fisher、Sigma-Aldrich、eMolecules、Namiki 等海外知名药物研发试剂专业经销商建立了稳定的合作关系。此外公司提供的工具化合物服务于全球的生物医学研究以及药物发现的客户，其优秀的科研成果已经发表在包括 Nature、Science、Cell 等国际知名期刊在内的 10,000 多篇生物医学和新药研发科研文献中，为客户的科学研究、新靶标的发现以及对致病机制的认识提供有力支持。

图 22：2017-2020 公司工具化合物被学术期刊引用数量及占比

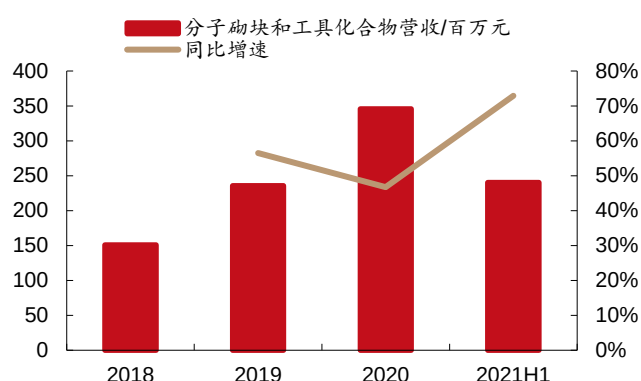


资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

2.4 公司分子砌块和工具化合物业绩增长迅速

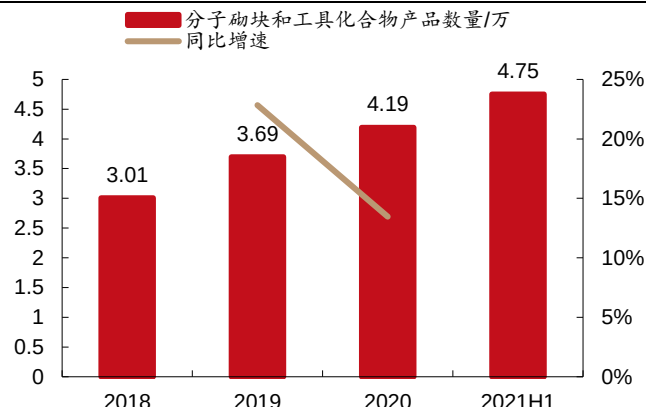
分子砌块和工具化合物产品品种不断丰富，业绩增长迅速。2017 年下半年公司将旗下分子砌块业务独立成为一大事业板块，加大对分子砌块的投入，快速形成多品种产品布局。2018-2020 年公司分子砌块和工具化合物业务快速增长，三年复合增长率达 52%；2020 年分子砌块和工具化合物实现收入 3.46 亿元，同比增长 47%；2020 年分子砌块和工具化合物产品数达 4.2 万种，同比增长 13%。

图 23: 分子砌块和工具化合物营收及同比增速



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

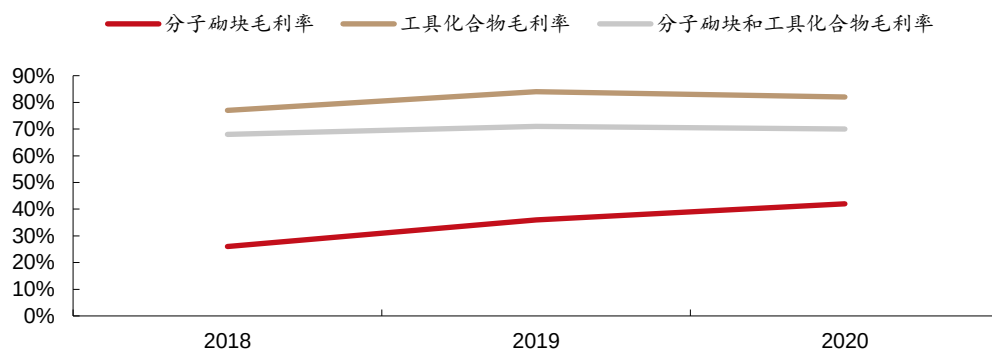
图 24: 分子砌块和工具化合物产品数及同比增速



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

分子砌块和工具化合物毛利率连续 3 年维持在 70% 左右, 规模效应逐渐凸显。2018-2020 年公司分子砌块和工具化合物毛利率为 68%、71% 和 70%, 其中分子砌块产品毛利率为 26%、36% 和 42%; 工具化合物产品毛利率分别为 77%、84% 和 82%, 工具化合物毛利率远高于分子砌块产品主要源于: 1) 工具化合物研发难度和技术含量高于分子砌块; 2) 工具化合物订单量级以低于 1g 为主 (分子砌块以高于 1g 为主), 客户需求更加分散对产品价格敏感度越低。随着工艺成熟稳定和订单量级的提升, 分子砌块和工具化合物业务逐步进入收获期, 表现出良好的成长性。

图 25: 2018-2020 分子砌块和工具化合物毛利率



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

专注自研品牌, 逐步丰富扩张品类。公司从自主研发起步, 依托公司自身研发经验专注管理“乐研”、MCE、CS 等品牌, 其中“乐研”专注于复杂活性分子合成研发, 手性化合物定制合成, 医药中间体定制合成, 高级中间体和 APIs 商业化工工艺等; 全资子公司 MCE 和 CS 主要负责境外分子砌块和工具化合物的销售, 2020 年 MCE (主要向境外客户供应工具化合物) 和 CS (主要供应分子砌块) 两大境外销售平台收入合计 140.32 百万元, 其中 MCE 占据境外收入较大份额达 82%。从产品数量上, MCE 拥有 50+ 活性化合物库包含 10,000+ 种具有生物活性的小分子化合物, 可用于高通量筛选 (HTS) 和高品质筛选 (HCS), 进行新药筛选和新适应症发现等研究; 从覆盖信号通路和疾病领域上看, MCE 旗下 25,000+ 特异性抑制剂/激动剂作用于表观遗传学, PIK/Akt/mTOR, 凋亡, MAPK, Wnt 等 20 多个信号通路的 375 个靶点蛋白, 覆盖癌症, 神经科学, 免疫学等热门疾病研究; 从数据库资源上, MCE 可提供专业的分子对接虚拟筛选服务, 经优化的虚拟筛选方

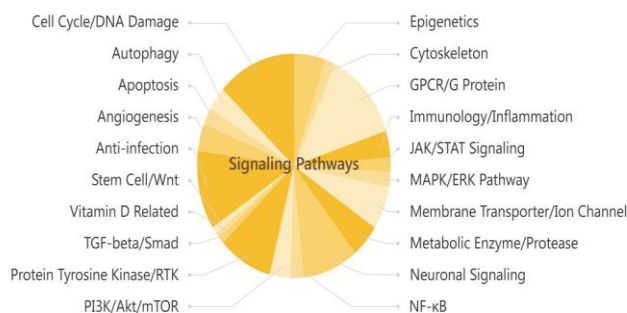
案大大提供理想先导物发现概率，缩短虚拟筛选服务时间，同时也可借助计算机服务定制化高性价比服务方案。

图 26：乐研品牌特色服务



资料来源：乐研官网，西部证券研发中心

图 27：MCE 工具化合物覆盖疾病领域



资料来源：MCE 官网，西部证券研发中心

图 28：MCE 部分化合物筛选库及虚拟计算机筛选

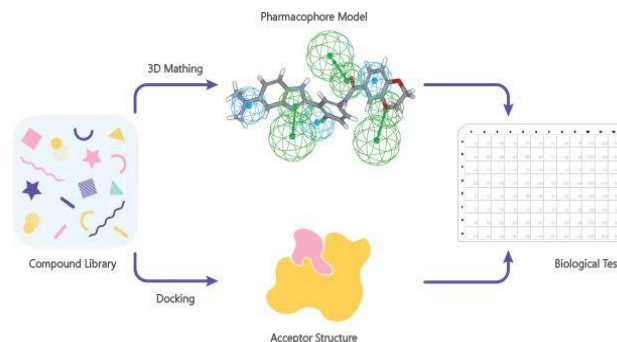
化合物过滤库 >

- 生物活性化合物库
- FDA 批准的药物库
- FDA 批准的药物库 Mini
- GPCR/G 蛋白化合物库
- 抗癌化合物库
- 激酶抑制剂库
- 免疫肿瘤学化合物库
- 表观遗传学化合物库
- 临床化合物库
- 抗感染化合物库
- 细胞周期/DNA 损伤化合物库
- CNS-渗透化合物库
- 免疫学/炎症化合物库
- 天然产物库
- 神经元信号化合物库
- 蛋白酶/激酶化合物库
- PI3K/Akt/mTOR 化合物库

虚拟过滤器 >

资料来源：MCE 官网，西部证券研发中心

图 29：MCE 虚拟计算机筛选原理



资料来源：MCE 官网，西部证券研发中心

表 8：全资子公司 MCE 和 CS 境外销售收入/百万元

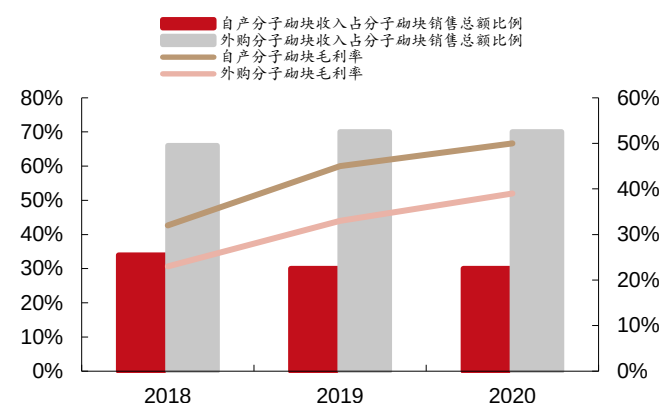
品牌	2018	2019	2020
MCE 收入/百万元	49.12	78.77	114.97
MCE 收入占比	83%	84%	82%
CS 收入/百万元	10.05	15.49	25.36
CS 收入占比	17%	16%	18%
境外销售平台收入合计	59.17	94.27	140.33

资料来源：招股说明书、西部证券研发中心

分子砌块和工具化合物开发采用自主研发和外购再开发两种业务模式。公司灵活采用自主开发和外购再开发分子砌块和工具化合物，其中外购化合物再开发是针对客户实验需求进行特定结构修饰，通常所外购的化合物并不能满足客户的实验要求，只有经过各项处理环节后才能成为产品对外出售。外购分子砌块和工具化合物的加工处理过程并非简单的标准化流程，而是公司多年来建立的研发和质量体系以产品形式对外的延伸应用。2020 年自产分子砌块收入占分子砌块销售总额 30%，外购再生产分子砌块收入占比 70%，自产分子砌块合成难度和独特性等附加值高于外购分子砌块，对应毛利率水平较高；2020 年自产工具化合物收入占比 54%，外购再开发工具化合物收入 46%，受制于实验室合成产能，

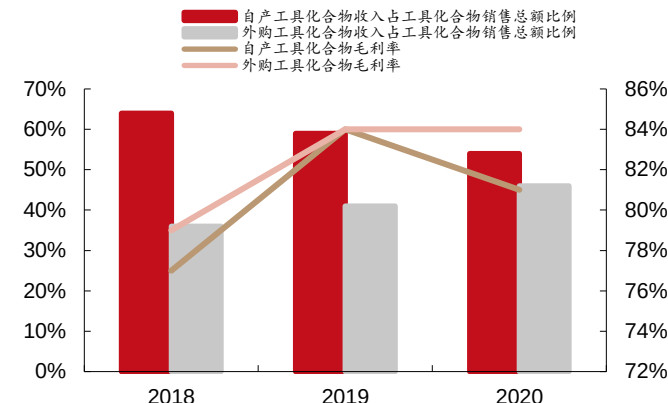
2018-2020 年外购再开发工具化合物收入占比从 36%提升至 46%。

图 30: 2018-2020 自产和外购分子砌块占比及对应毛利率



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

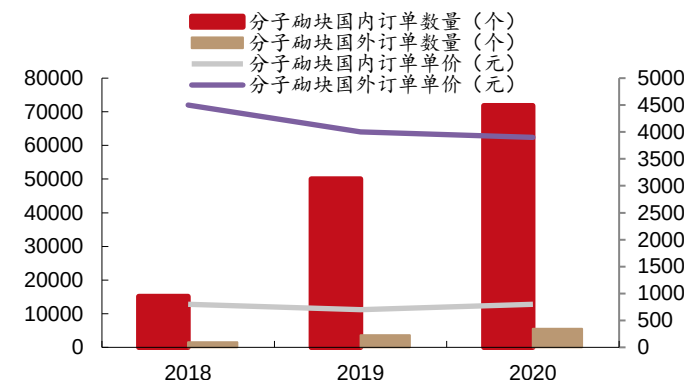
图 31: 2018-2020 自产和外购工具化合物占比及对应毛利率



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

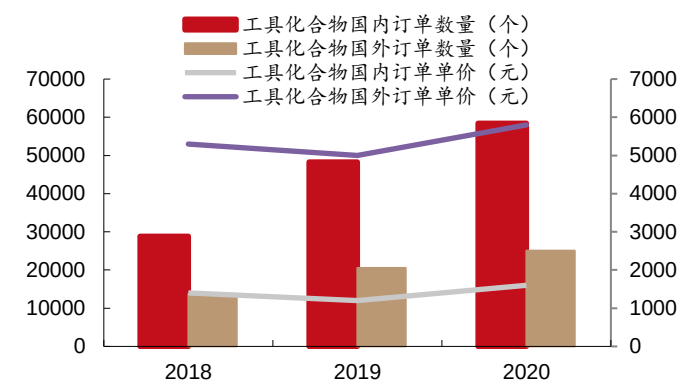
分子砌块和工具化合物订单结构呈现总价低而种类多特点, 国外订单单价更高。2018-2020 年公司国内分子砌块订单平均单价维持在 800 元/个左右, 工具化合物国内订单单价维持在 1400 元/个左右, 呈现出“单次销售量少、订单频次高、品类多”的特点。国外订单单价相比国内更高, 公司国外分子砌块订单平均单价维持在 4000 元/个左右, 工具化合物国外订单单价维持在 5500 元/个左右。整体看, 国内外订单价格维持稳定, 订单数量增加是驱动公司分子砌块和工具化合物销售收入增长的主要因素。

图 32: 国内外分子砌块订单数量及单价



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

图 33: 国内外工具化合物订单数量及单价



资料来源: 招股说明书, 西部证券研发中心

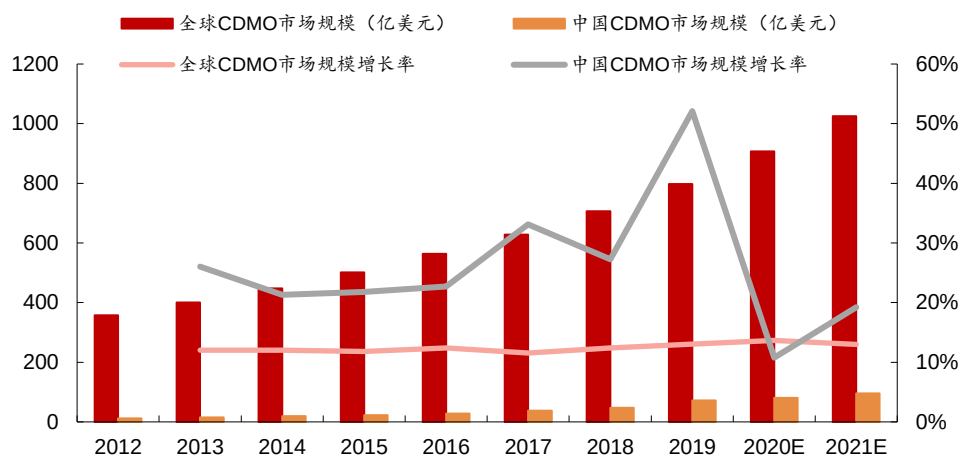
三、原料药和中间体: 强化CDMO产能供给, 发展潜力大

3.1 CDMO行业高增长, 产能向国内转移

CDMO 作为创新药的“卖水人”, 以其高效率, 低风险等优势越来越受到制药企业的青睐, 行业规模快速增长。在新药研发领域激烈的竞争下, 大型制药企业为了集团效益而注重成本上的控制和生产研发环节的工作效率, 会选择将新药的研发和生产板块部分或整体打包给 CDMO 公司去完成。相比于药企自身搭建药物研发平台, CDMO 公司具有以下优势: (1) 缩短研发周期, 提高研发效率; (2) 定制化灵活生产, 生产效率高; (3) 高生产质量控制, 具有药物质量管理优势; (4) 可帮助客户减少新产能建设, 降低固定资产成本。这一大背景下, CDMO 行业保持高景气度。2019 年, 全球 CDMO 行业规模为 798 亿美

元，同比增长了 13.19%。而我国 CDMO 受益于政策支持、工程师红利等，行业增速远高于全球平均水平，2019 年我国 CDMO 行业规模达到 441 亿元，同比增长 19.19%。

图 34：2012 年-2021 年全球与中国 CDMO 市场规模与增速



资料来源：frost&sullivan, wind, 德勤, 西部证券研发中心

CDMO 市场竞争格局相对分散。从全球来看，全球最大的小分子 CDMO 公司收入规模在 10~12 亿美元，其中技术和细节领域布局最完善的是 Lonza、另外制剂领域业务比较突出的是 Catalent。从市场竞争格局来看，市场参与者相对分散。

表 9：小分子 CDMO 行业分梯队分布情况

梯队	代表公司
第一梯队（10 亿美元）	赛默飞(荷兰)、Lonza(瑞士)、Catalent(美国)
第二梯队（5 亿美元）	DELPHARM(法国)、AenovaGroup(德国)、SiegfriedHoldingAG(瑞士)、RecipharAB(瑞典)、FAREVASA(法国)、AlmacGroup(英国)、Cambrex(美国)、合全药业(中国)
第三梯队（1 亿美元）	CharlesRiver(美国)、CORDENPHARMA(德国)、JubilantLife(印度)、ConsortMedical(英国)、凯莱英(中国)、博腾股份、康龙化成、九洲药业、普洛药业等
其他	药石科技、威亚生物和皓元医药等

资料来源：各公司官网公告、西部证券研发中心

与国内大型同种类型公司相比，皓元医药目前以难仿药为主，创新药 CDMO 未来有望贡献更多增量。公司基于 6 个核心技术平台，在原料药和中间体产品上包含艾日布林、曲贝替定、巴洛沙韦酯等具有高难度技术的产品。但与国内大原料药企业相比，公司由于融资渠道单一、产能受限等因素，业务规模较小。公司始终以市场需求为导向、密切关注行业前沿趋势，持续重视研发投入、不断丰富产品储备，与下游行业及客户形成了广泛而深度的融合。

表 10：原料药和中间体业务竞争公司对比

公司	2020 年度营收（亿元）	2020 年度毛利率	技术优势	主要平台	主要产品类型	代表产品
凯莱英	31.50	46.57%	连续性反应、生物转化技术、偶联反应、过渡金属催化反应、不对称合成、有机金属反应、高温及高压反应、低温反应、晶型的筛选技术	连续反应模块化技术平台 凯莱英自有酶库	CDMO	培南类药物、第二代抗艾滋病药物、他汀类药物、格列汀类药物等

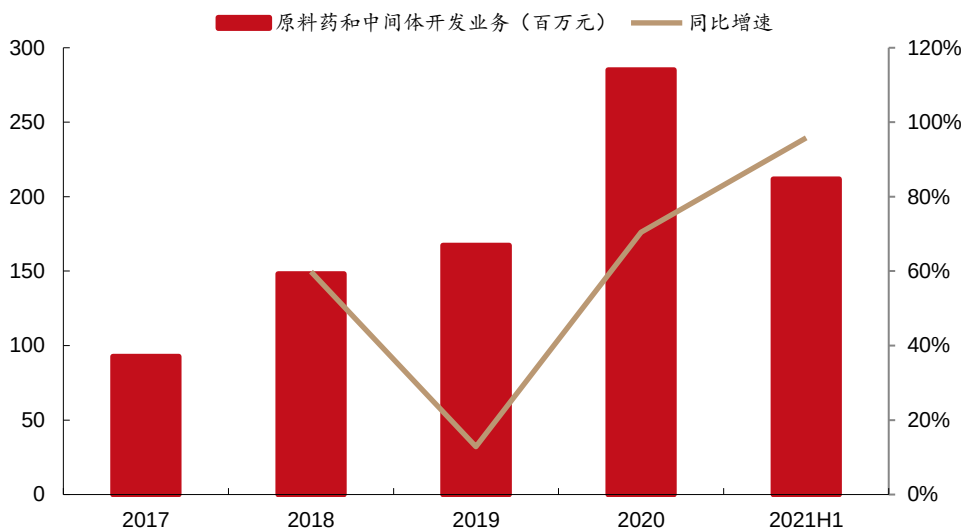
九洲药业	26.47	39.75%	手性合成、氟化学、连续化微反应器、酶催化等，培南类原料药具有稳定的原料供应和完整的产业链。	手性催化技术平台、连续化技术应用研究平台、氟化学技术平台、酶催化平台	原料药、CDMO	马西平、奥卡西平、酮洛芬、格列齐特等
博腾股份	20.72	41.68%	手性技术、高能量化学合成技术、密闭生产工程技术、高活技术、结晶技术、生物催化技术、连续生产技术	API 合成平台、AAV 悬浮无血清工艺平台、基因和细胞治疗产品工艺开发等	原料药 CDMO、制剂 CDMO 和生物 CDMO	卡格列净、索非布韦、凯地生物 CAR-T 疗法等
博瑞医药	7.85	54.95%	微生物发酵、高难度药物合成工艺、药物合成原创路线设计、药物新晶型及药物靶向递送。	发酵半合成技术平台、多手性药物技术平台、非生物大分子技术平台和靶向高分子偶联技术平台	特色原料药、制剂	恩替卡韦、卡泊芬净、米卡芬净、依维莫司等
皓元医药	6.35	56.86%	前端分子砌块和工具化合物产品储备丰富，具备高难度特色原料药和中间体合成能力，产业链前后端一体化协同发展	高活性原料药开发平台、多手性复杂药物技术平台、维生素 D 衍生物药物原料药研发平台、特色靶向药物开发平台、药物固态化学研究技术平台	特色原料药和中间体、CDMO	艾日布林、曲贝替定、巴洛沙韦酯等

资料来源：各公司官网公告、西部证券研发中心

3.2 公司原料药与中间体开发业务品种丰富

皓元医药的原料药与中间体开发业务包括创新药 CDMO 业务与特色原料药业务。公司的原料药和中间体业务整体从 2017 年的 9271 万元增长至 2020 年的 2.85 亿元，CAGR 高达 45.41%。2021 年上半年原料药和中间体开发业务实现营收 2.12 亿元，同比大增 95.8%，维持高增长态势。

图 35：公司原料药与中间体开发业务高增长



资料来源：Wind，西部证券研发中心

创新药 CDMO 项目以早期项目为主，未来随着项目推进，收入有望实现快速增长。创新药 CDMO 业务服务模式包括为客户提供创新药物临床申报所需的质量研究以及样品制备服务、为客户提供临床前或者临床阶段原料药或中间体的生产制备服务以及已上市专利药

的中间体商业化生产服务。公司 CDMO 项目对应的创新药中，处于临床前及临床 I 期项目居多，部分产品已进入临床 II 期、临床 III 期或者商业化阶段。公司 CDMO 项目主要布局在中国、日本、美国和韩国市场。随着项目研究的不断推进，公司项目所处阶段也将逐步向下游延伸，并且后续随着商业化项目的累积放量，公司 CDMO 业务有望实现快速增长。

RC48 项目为荣昌生物 ADC 新药维迪西妥单抗的中间体，维迪西妥单抗是国内首个上市的 ADC 一类抗癌新药，适应症为治疗 HER2 表达尿路上皮癌、胃癌、非小细胞肺癌、低表达乳腺癌等。公司凭借自身的抗体药物偶联项目研发平台，全过程助力该 ADC 新药的研发、申报和生产。

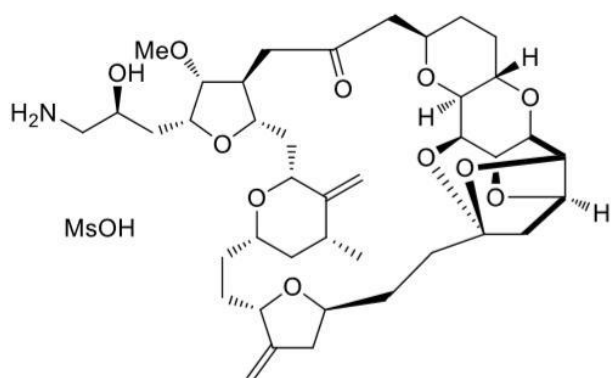
表 11：皓元中国市场创新药的 CDMO 项目进展

项目名称	产品类型	临床信息
ND403	新药中间体	已上市
RC48	ADC 类产品中间体	已上市
ND003	新药中间体 PBB	临床三期
ND426	新药中间体 ND426A	临床三期
ND356	新药中间体 SACC	临床二期
ND407	新药中间体 ND407A	临床二期
ND453	新药中间体 ND453A	临床二期
ND148	新药中间体 ND148A	临床二期
ND365	新药中间体 ND365A	临床二期
ND413	新药中间体 ND413A、ND413B、ND413C	临床二期
ND411	新药中间体 ND411A、ND411B	临床二期

资料来源：招股说明书、西部证券研发中心

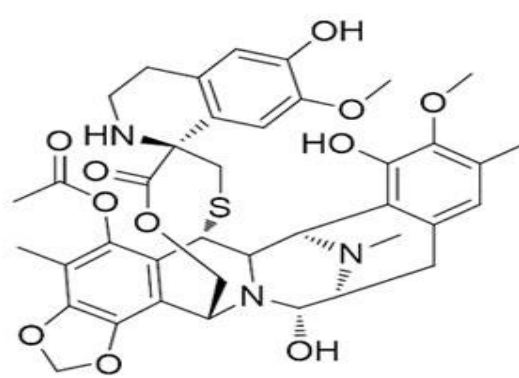
特色原料药业务方面，公司重点针对难仿药的 API 及相关中间体进行突破，并在高壁垒、高难度原料药研发领域取得骄人成绩。在高难度原料药领域，公司持续加大研发力度，目前已经颇有建树，获得客户认可。目前，公司完成生产工艺开发的原料药和中间体产品种类超过 100 个，其中 88 个产品已具备产业化基础，产品涵盖抗肿瘤、抗病毒、糖尿病、心脑血管疾病治疗等领域。针对目前行业内公认制备难度较大的品种艾日布林(19 个手性中心)、曲贝替定(7 个手性中心)、MMAE(10 个手性中心)、MMAF(9 个手性中心)等，公司已经完成其中包括艾日布林、曲贝替定、艾地骨化醇等高技术壁垒、高难度、复杂手性药物原料药的攻克。公司依托技术平台高壁垒产品受到境内外客户认可，已通过技术授权实现收入并保留了药品上市后的销售分成权利。

图 36：甲磺酸艾日布林化学结构式



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

图 37：曲贝替定化学结构式



资料来源：招股说明书，西部证券研发中心

表 12：皓元特色原料药及中间体产品

品种	类型	对应平台技术	市场	客户	下游客户注册情况
艾日布林	原料药和中间体	高活性原料药（HPAPI）开发平台；多手性复杂药物技术平台	美国	重庆泰豪	原料药、制剂处于研发阶段
			欧洲	重庆泰豪	原料药、制剂处于研发阶段
曲贝替定	原料药	高活性原料药（HPAPI）开发平台；多手性复杂药物技术平台	美国	境外合作方	制剂处于研发阶段
			欧洲	境外合作方	制剂处于研发阶段
艾地骨化醇	中间体	高活性原料药（HPAPI）开发平台；维生素 D 衍生物药物原料药研发平台	日本	日产化学	原料药完成注册申报
卡泊三醇	中间体	高活性原料药（HPAPI）开发平台；维生素 D 衍生物药物原料药研发平台	美国	Sun\Cerbios	Cerbios 原料药完成注册申报；Sun 原料药、制剂处于研发申报阶段
			欧洲	Cerbios	Cerbios 原料药完成注册申报
			印度	Sun	原料药、制剂已上市销售
西那卡塞	中间体	金属催化、偶联反应技术	美国	Piramal, Cadila, Sun, Hetero, Dipharma, Unichem 等	原料药已完成注册，制剂已上市销售
			欧洲	Dipharma 等	原料药处于注册申报阶段
			日本	Hetero, Jeilpharma, Kukjeon, Kyongbo	原料药完成注册申报
			韩国	Hetero, Jeilpharma, Kukjeon, Kyongbo, Dongbang	原料药完成注册申报
替格列汀	原料药	药物固态化学研究技术平台	日本	日本大型仿制药企	制剂处于研发阶段
伊卢多咪	中间体	金属催化、偶联反应技术	美国	Alkem, MSN, Aurobindo, Honour lab, Sun, Piramal 等	原料药完成注册申报
帕布昔利布	中间体	金属催化、偶联反应技术	美国	MSN, Honour lab, Cipla 等	原料药完成注册申报

替格瑞洛	中间体	多手性复杂药物技术平台	美国	海正药业	原料药完成注册申报; 制剂完成注册申报
仑伐克林	中间体	金属催化、偶联反应技术	美国	LEE pharma, MSN, 车头制药, Dipharma	LEE pharma 原料药完成注册申报, 其他客户原料药处于研发阶段
			欧洲	车头制药, Dipharma	原料药处于研发阶段

资料来源: 招股说明书、西部证券研发中心

3.3 募投项目扩大产能, CDMO业务长期发展动力足

医药原料药和中间体的生产模式分为实验室生产模式和委外生产模式。公司根据客户订单量的大小和对生产体系需求不同, 分别选择在实验室和外协加工工厂进行订单生产和试制。

在实验室主要生产克级到千克级的产品, 其中包含如艾日布林、曲贝替定、ADC 系列产品和维生素 D 衍生物等高活性、多手性、高技术壁垒, 高附加值的产品, 公司建立了千克级 GMP 条件实验室, 满足客户注册申报法规需求。

对于客户几十千克至吨位的产品需求, 公司目前尚未完成自有的规模化生产工厂的建设, 部分产品的规模化生产主要通过委托具备生产能力和资质的企业生产。在实验室完成产品工艺开发和工艺放大参数优化后, 将项目转移至合作工厂进行生产。公司主要合作的外协企业包括山东大展、乳源东阳光、普洛药业、湖北迅达等, 多数外协厂为行业内知名企业, 内部管理规范, 产品质量稳定。**2020 年通过外协采购和委外加工方式实现的销售收入占比合计超过 60%。**

表 13: 公司原料药和中间体外协采购、委外加工和自产金额(万元)及占比

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
外协采购	10108.35	37.09%	3233.13	20.84%	4760.33	33.47%
委托加工	9286.25	34.08%	6491.32	41.84%	4082.99	28.71%
自产	7857.52	28.83%	5791.08	37.32%	5377.43	37.81%
合计	27252.12	100.00%	15515.53	100.00%	14220.75	100.00%

资料来源: 西部证券研发中心

目前公司原料药业务规模相对偏小, 且公司没有自己的原料药生产基地, 过去长期依赖于委托加工模式和外协方式来进行生产, 也难以满足客户对于原料药和中间体的规模化需求及质量控制需求。

公司此次 IPO 募投项目主要包含上海研发中心升级建设项目、安徽皓元生物医药研发中心建设项目和安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目(一期)项目。公司依托募投项目有望加速产能扩张, 为未来承接 CDMO 与高难度 API 订单打下基础。

表 14: 皓元 IPO 募投项目与投资金额(万元)

项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额	
		金额	比例
上海皓元医药股份有限公司上海研发中心升级建设项目	5000.00	5000.00	100.00%
安徽皓元药业有限公司生物医药研发中心建设项目	4000.00	4000.00	100.00%
安徽皓元药业有限公司年产 121.095 吨医药原料药及 53268.92		50000.00	93.86%

中间体建设项目(一期)

补充流动资金	6000.00	6000.00	100.00%
合计	68268.92	65000.00	95.21%

资料来源：招股说明书、西部证券研发中心

四、盈利预测与估值

4.1 关键假设和盈利预测

3、**分子砌块和工具化合物**：公司分子砌块和工具化合物起步较晚，全球市占率不足1%。公司凭借较强的研发能力和丰富的产品种类，发展空间巨大。预计2021~2023年分子砌块产品销售增速每年维持60%；工具化合物销售增速分别为50%、45%、45%；相关技术服务收入增速分别为35%、30%、20%。因此2021~2023年公司分子砌块和工具化合物业务整体收入增速分别为51.11%、47.62%、47.41%，毛利率分别为70.74%、69.95%、69.20%。

4、**原料药与中间体业务**：受益于化药CDMO行业景气度提升，公司原料药与中间体业务有望持续高增长。预计2021~2023年公司原料药与中间体开发业务产品销售增速分别为50%、45%、40%；相关业务技术服务收入增速分别为30%、25%、20%。因此2021~2023年原料药与中间体业务营收增速分别为49.12%、44.23%、39.34%，毛利率分别为41.19%、40.20%、40.17%。

5、**其他业务**：预计2021~2023年其他业务保持稳定，毛利率稳定在30%。

基于以上核心假设，我们预计2021~2023年分别实现营收9.52亿元、13.89亿元、19.96亿元，分别同比增长49.9%、45.9%、43.7%；归母净利润分别为2.28亿元、3.49亿元、4.79亿元，分别同比增长77.6%、52.9%、37.5%。

表 15：皓元医药盈利预测（百万元）

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业总收入	300.20	408.97	635.10	951.84	1388.68	1995.55
yoy	72.6%	36.2%	55.3%	49.9%	45.9%	43.7%
毛利率	51.57%	57.18%	56.67%	57.36%	56.69%	56.69%
一、分子砌块与工具化合物	150.64	235.68	345.81	522.54	771.37	1137.07
yoy	85.40%	56.45%	46.73%	51.11%	47.62%	47.41%
毛利率	68.29%	70.70%	70.26%	70.74%	69.95%	69.20%
1.产品销售	132.32	213.90	317.03	483.68	720.84	1076.44
yoy	213.18%	61.65%	48.21%	52.56%	49.03%	49.33%
毛利率	70.04%	72.58%	71.73%	72.00%	71.00%	70.00%
分子砌块产品销售	18.88	50.52	81.30	130.08	208.13	333.00
yoy		167.58%	60.93%	60.00%	60.00%	60.00%
工具化合物产品销售	113.44	163.38	235.73	353.60	512.71	743.43
yoy		44.02%	44.28%	50.00%	45.00%	45.00%
2.技术服务	18.32	21.78	28.79	38.87	50.53	60.63

yoy	-53.04%	18.89%	32.19%	35.00%	30.00%	20.00%
毛利率	55.64%	52.16%	54.06%	55.00%	55.00%	55.00%
二、原料药与中间体开发业务	148.19	167.25	285.04	425.06	613.08	854.24
yoy	59.84%	12.86%	70.43%	49.12%	44.23%	39.34%
毛利率	34.78%	38.83%	40.60%	41.19%	40.20%	40.17%
1.产品销售	142.21	155.16	272.52	408.78	592.73	829.82
yoy	54.49%	9.11%	75.64%	50%	45%	40%
毛利率	34.27%	37.96%	40.36%	41.00%	40.00%	40.00%
2.技术服务	5.99	12.10	12.52	16.28	20.35	24.41
yoy	807.58%	102.00%	3.47%	30%	25%	20%
毛利率	46.93%	49.93%	45.89%	46%	46%	46%
三、其他	1.36	6.04	4.24	4.24	4.24	4.24
yoy		344.12%	-29.80%	0.00%	0.00%	0.00%
毛利率	27.93%	38.00%	29.01%	30%	30%	30%

资料来源：公司财报，西部证券研发中心

4.2 相对估值

皓元医药主营业务包括 1) 分子砌块与工具化合物；2) 原料药和中间体 CDMO，故我们选取药石科技、泰坦科技、键凯科技、博腾股份为可比公司。前三家可比公司主营业务以分子砌块与工具化合物为主，博腾股份则以原料药和中间体 CDMO 业务为主。可比公司 PE 估值 2022 年均值为 83X。

我们预计皓元医药 2021-2023 年 EPS 分别为 3.07/4.69/6.45 元，考虑到公司在工具化合物核心竞争力突出，且在 ADC、PROTAC 药物领域技术领先，支撑未来业绩持续高成长，给予 2022 年 95 倍 PE，对应目标价为 445.55 元/股。

表 16：可比公司估值（截止到 2021 年 9 月 7 日）

公司简称	股价（元）	总市值（亿元）	每股收益 EPS（亿元）			市盈率 PE		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
药石科技	184.36	368.17	2.21	2.16	2.96	83.42	85.35	62.28
泰坦科技	258.3	196.95	1.98	2.89	4.18	130.45	89.38	61.79
键凯科技	247.37	148.42	2.18	3.05	4.07	113.47	81.10	60.78
博腾股份	85.78	466.74	0.83	1.14	1.51	103.35	75.25	56.81
均值						107.67	82.77	60.42
皓元医药	351.00	260.94	3.07	4.69	6.45	114.33	74.84	54.42

资料来源：Wind，西部证券研发中心

4.3 绝对估值

我们采用 FCFF 方法对公司进行估值，模型参数假设如下表，得出公司每股价值 420.05 元。

表 17：绝对估值假设及结果

估值假设	结果
------	----

永续增长率 g	3.00%	企业价值 (百万元)	34140.27
贝塔值 (β)	1.35	股权价值 (百万元)	34843.57
无风险利率 R_f (%)	3.00%	总股本 (百万股)	74.34
市场的预期收益率 R_m (%)	6.00%	每股价值 (元)	468.69
有效税率 T_x (%)	14.00%		
股权资本成本 K_e	7.05%		
加权平均资本成本 WACC	7.04%		

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

表 18: FCFF 估值敏感性分析 (单位: 元)

永续增长率 g	2.35%	2.47%	2.59%	2.72%	2.86%	3.00%	3.15%	3.31%	3.47%	3.65%	3.83%
WACC											
5.52%	536.40	554.17	574.37	597.50	624.21	655.36	692.12	736.10	789.57	855.89	940.23
5.79%	495.90	510.78	527.57	546.66	568.51	593.75	623.19	657.93	699.48	750.01	812.68
6.08%	459.82	472.34	486.39	502.25	520.28	540.92	564.76	592.57	625.39	664.64	712.37
6.39%	427.50	438.09	449.91	463.17	478.15	495.17	514.67	537.18	563.44	594.42	631.48
6.70%	398.43	407.41	417.40	428.56	441.08	455.22	471.28	489.68	510.93	535.71	564.96
7.04%	372.15	379.81	388.29	397.71	408.24	420.05	433.39	448.55	465.91	485.95	509.34
7.39%	348.32	354.87	362.09	370.09	378.98	388.90	400.04	412.62	426.92	443.29	462.19
7.76%	326.63	332.25	338.42	345.23	352.77	361.15	370.50	381.00	392.86	406.34	421.77
8.15%	306.82	311.65	316.95	322.77	329.18	336.28	344.18	352.99	362.89	374.06	386.75
8.56%	288.69	292.85	297.41	302.39	307.87	313.91	320.60	328.03	336.33	345.65	356.17
8.98%	272.04	275.64	279.56	283.84	288.54	293.69	299.38	305.67	312.67	320.48	329.25

资料来源: Wind, 西部证券研发中心

4.4 投资建议

综上所述,我们认为公司各项业务维持高增长态势,前端分子砌块和工具化合物业务随着市场不断开拓,品牌知名度提升,市占率有望逐步提升;后端原料药和中间体业务随着商业化产能未来落地,公司承接 CDMO 项目的能力有望加强,同时公司利用在 ADC、PROTAC 等药物领域的技术优势,有望收获更多相关订单。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 2.28/3.49/4.79 亿元,给予公司 2022 年 95 倍 PE,对应目标价 445.55 元/股,给予“买入”评级。

五、风险提示

- 行业竞争加剧:** 若行业竞争加剧,将导致公司客户拓展难度加大,产品议价能力减弱,导致公司毛利率受损,对公司营收增长及盈利能力产生负面影响。
- 产能扩张不及预期:** 目前公司原料药业务规模相对偏小,且公司没有自己的原料药生产基地,过去长期依赖于委托加工模式和外协方式来进行生产,也难以满足客户对于原料药和中间体的规模化需求及质量控制需求。公司此次 IPO 募投项目主要目的为扩大产能建设,为未来承接 CDMO 与高难度 API 订单打下基础。若产能扩张进度不及预期,公司不能按期达成相应生产能力,将对公司生产经营造成负面影响。
- 人才流失风险:** 医药研发行业是知识密集型行业,专业人才是公司生产经营的关键要素之一。若公司出现大量人才流失,将对公司核心竞争力造成不利影响。

财务报表预测和估值数据汇总

资产负债表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2019	2020	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	203	292	1,546	1,753	2,148	营业收入	409	635	952	1,389	1,996
应收款项	63	107	118	186	239	营业成本	175	275	406	601	864
存货净额	150	229	312	464	617	营业税金及附加	1	2	3	4	6
其他流动资产	10	9	0	0	0	销售费用	47	49	81	125	180
流动资产合计	425	637	1,976	2,402	3,003	管理费用	96	131	190	292	399
固定资产及在建工程	23	70	89	107	124	财务费用	1	9	(11)	(22)	(27)
长期股权投资	51	72	41	55	56	其他费用/(-收入)	5	21	20	(14)	20
无形资产	24	32	31	31	30	营业利润	84	149	263	403	553
其他非流动资产	19	46	43	53	68	营业外净收支	(0)	(0)	0	(0)	(0)
非流动资产合计	117	220	205	245	278	利润总额	84	149	263	403	553
资产总计	542	857	2,181	2,648	3,280	所得税费用	11	20	35	54	74
短期借款	24	77	46	49	57	净利润	73	128	228	349	479
应付款项	100	217	244	356	502	少数股东损益	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	归属于母公司净利润	73	128	228	349	479
流动负债合计	124	295	291	406	560						
长期借款及应付债券	0	0	0	0	0	财务指标	2019	2020	2021E	2022E	2023E
其他长期负债	19	34	26	29	28	盈利能力					
长期负债合计	19	34	26	29	28	ROE	25.4%	27.7%	19.1%	17.1%	19.5%
负债合计	143	329	317	435	588	毛利率	57.2%	56.7%	57.4%	56.7%	56.7%
股本	56	56	74	74	74	营业利润率	20.6%	23.4%	27.6%	29.0%	27.7%
股东权益	400	528	1,790	2,138	2,618	销售净利率	18.0%	20.2%	24.0%	25.1%	24.0%
负债和股东权益总计	542	857	2,181	2,648	3,280	成长能力					
						营业收入增长率	36.2%	55.3%	49.9%	45.9%	43.7%
						营业利润增长率	252.1%	76.2%	76.8%	53.3%	37.3%
						归母净利润增长率	298.8%	74.9%	77.6%	52.9%	37.5%
						偿债能力					
						资产负债率	26.3%	38.4%	14.5%	16.4%	17.9%
						流动比	3.44	6.80	6.80	5.92	5.36
						速动比	2.23	1.38	5.72	4.78	4.26
						每股指标与估值	2019	2020	2021E	2022E	2023E
						每股指标					
						EPS	0.99	1.73	3.07	4.69	6.45
						BVPS	5.38	7.10	25.07	29.77	36.21
						估值					
						P/E	355.4	203.2	114.4	74.8	54.4
						P/B	48.9	37.1	14.0	11.8	9.7
						P/S	63.8	41.1	27.4	18.8	13.1

数据来源：公司财务报表，西部证券研发中心

西部证券—公司投资评级说明

买入：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 20% 以上
增持：公司未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 到 20% 之间
中性：公司未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数变动幅度相差 -5% 到 5%
卖出：公司未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数大于 5%

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传送本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。